1. **Segmento de Clientes:** Quem são as pessoas ou empresas para as quais você gera valor: As empresas que realizam o controle das manutenções preventivas e corretivas de suas máquinas.

2. **Proposta de Valor:** O produto ou serviço que resolve o problema ou atender à necessidade do cliente: uma solução digital para gerenciamento inteligente da manutenção industrial, permitindo:
    a. Cadastro de: máquinas, setores, técnicos e ordens de serviço.
    b. Controle de: manutenções preventivas e corretivas
    c. Acompanhamento em tempo real do status das atividades
    d. Emissão de alertas automáticos para manutenções programadas
    e. Geração de indicadores gerenciais e relatórios completos, utilizando tecnologias web e banco de dados relacional.

****Expansão futura**
Possibilidade de integração futura com sensores IoT e Inteligência Artificial para manutenção preditiva.

3. **Canais:** Como a empresa alcança, comunica-se e entrega a proposta de valor aos clientes: plataforma online.(interface web responsiva)

4. **Relacionamento com os Clientes:** O tipo de vínculo que a empresa estabelece com cada segmento de cliente: suporte técnico remoto e presencial. Sistema de feedback do usuário para melhorias no sistema.

5. **Fontes de Receita:** Como o negócio ganha dinheiro através das propostas de valor entregues: modelo de assinatura.

6. **Recursos Principais:** Os ativos mais importantes (físicos, humanos, financeiros ou intelectuais) necessários para o funcionamento:
    a. Servidores - para hospedagem.
    b. Equipe de BD - administração do banco relacional e atualizações.
    c. Equipe de desenvolvedores para criar e manter o software.

d. Equipe de Front-end: projeto da interface do sistema para facilitar o uso e gerar adaptações se necessário.

7. **Atividades-Chave:** As ações mais importantes que a empresa precisa realizar para o modelo funcionar:
    a. Desenvolvimento do sistema seguindo o plano de negócios.
    b. Utilização de uma ferramenta de gestão do projeto.
    c. Integração entre frontend e backend.
    d. Administração dos usuários.(autenticação de usuários).
    e. Documentação técnica.(manual do usuário).
    f. Marketing Digital para promover a plataforma de TI.

8. **Parcerias Principais:** A rede de fornecedores e parceiros que ajudam a viabilizar o negócio:
    a. Servidor hospedeiro: ????
    b. Sistema de BD: ?????
    c. Interface de programação: **VS Code.**
    d. Ferramenta de gestão do projeto entre a equipe: **Trello.**
    e. Sistema para documentação técnica:?????
    f. Empresa de marketing:?????

9. **Estrutura de Custos:** Todos os custos relevantes incorridos para operar o modelo de negócio: a desenvolver ao longo do projeto. (valores sugeridos).

GP 3 – Sistema Inteligente de Manutenção Industrial

Descrição resumida:

A empresa realiza o controle das manutenções preventivas e corretivas de suas máquinas por meio de planilhas eletrônicas, formulários em papel e comunicação informal entre os setores. Esse processo dificulta o acompanhamento do histórico de equipamentos, ocasiona atrasos nas manutenções programadas, aumento de paradas não planejadas, perda de produtividade e maior custo operacional. Além disso, gestores têm dificuldade

para identificar equipamentos com maior índice de falhas, acompanhar o desempenho da equipe de manutenção e planejar investimentos na renovação do parque fabril. A demanda busca o desenvolvimento de uma solução digital para gerenciamento inteligente da manutenção industrial, permitindo o cadastro de máquinas, setores,
técnicos e ordens de serviço, controle de manutenções preventivas e corretivas, acompanhamento em tempo real do status das atividades, emissão de alertas automáticos para manutenções programadas, geração de indicadores gerenciais e relatórios completos, utilizando tecnologias web e banco de dados relacional.

Principais funcionalidades:

• Cadastro de usuários e permissões
• Cadastro de máquinas e equipamentos
• Cadastro de setores
• Cadastro de técnicos
• Cadastro de tipos de manutenção
• Abertura de ordens de serviço
• Priorização de chamados
• Cronograma de manutenção preventiva
• Histórico completo por equipamento
• Registro de peças utilizadas
• Dashboard gerencial
• Indicadores MTBF/MTTR (conceituais)
• Relatórios por período
• Pesquisa e filtros
• Alertas automáticos

Requisitos da solução:

• Ser desenvolvida utilizando tecnologias gratuitas ou open source
• Utilizar banco de dados relacional
• Possuir autenticação e controle de permissões
• Registrar todas as manutenções realizadas
• Disponibilizar dashboards e relatórios
• Utilizar Git e GitHub
• Utilizar ferramenta de gestão do projeto
• Possuir documentação técnica
• Possuir manual do usuário

Benefícios esperados:

• Reduzir paradas de máquinas
• Automatizar manutenção preventiva
• Centralizar histórico
• Melhorar planejamento
• Emitir alertas automáticos
• Acompanhar ordens de serviço
• Disponibilizar indicadores
• Identificar equipamentos críticos
• Apoiar tomada de decisão

• Reduzir custos
• Permitir expansão para IoT e IA

Expansão futura
Possibilidade de integração futura com sensores IoT e Inteligência Artificial para manutenção preditiva.

Observações para desenvolvimento
A solução deverá possuir interface web responsiva, integração entre frontend e backend, autenticação de usuários, banco de dados relacional, versionamento utilizando Git e GitHub, documentação técnica, manual do usuário e utilização de uma ferramenta de gestão do projeto. A arquitetura e as tecnologias utilizadas ficam a critério da equipe, desde que sejam gratuitas ou open source.